



Predicción del Nivel del Río Paraguay

Est. Mathias Aguilar
Est. Héctor Velázquez



Tabla de Contenidos

01

Propósito del proyecto

- Problemática
- Propuesta

02

Recursos

- Colección de datos
- Detalles sobre los datos

03

Objetivos

- General
- Específicos

04

Etapas

- Análisis y Limpieza de Datos
- Modelos
- Resultados
- Dificultades

05

Optimización

- Búsqueda de mejores hiperparámetros
- Resultados

Propósito del Proyecto

El Río Paraguay con el Río Paraná son ejes principales de la red fluvial del país, facilita la navegación y el comercio. Un pronóstico del aumento o disminución del nivel del agua puede ser un recurso hídrico necesario para el movimiento comercial a través de estas vías.



Recursos

Se colectaron datos históricos de mediciones de nivel del agua y caudal del Río Paraguay. Estas mediciones fueron tomadas en diferentes estaciones a lo largo del cruce del Río.





Estaciones

Código	Estación	Departamento	Distrito	Desde	Hasta
e009	Isla Margarita, Río Paraguay	Alto Paraguay	Isla Margarita	23/12/2015	21/03/2023
e010	Fuerte Olimpo, Río Paraguay	Alto Paraguay	Fuerte Olimpo	14/03/1970	21/03/2023
e033	Bahía Negra, Río Paraguay	Alto Paraguay	Bahía Negra	09/04/1931	20/11/2022
e088	Vallemí, Río Paraguay	Concepción	Vallemí	21/07/1971	21/03/2023
e134	Concepción, Río Paraguay	Concepción	Concepción	01/10/1909	21/03/2023
e183	Rosario, Río Paraguay	San Pedro	Rosario	01/01/1932	21/03/2023
e211	Villeta, Río Paraguay	Central	Villeta	01/01/1932	21/03/2023
e218	Asunción, Río Paraguay	Capital	Asunción	01/01/1904	21/03/2023
e254	Alberdi, Río Paraguay	Ñeembucú	Alberdi	19/06/1988	21/03/2023
e255	Pilar, Río Paraguay	Ñeembucú	Pilar	01/01/1932	21/03/2023
Qcon	Concepción, Río Paraguay	Concepción	Concepción	01/01/1960	21/03/2024
Qasu	Asunción, Río Paraguay	Capital	Asunción	01/01/1960	21/03/2024



Objetivos



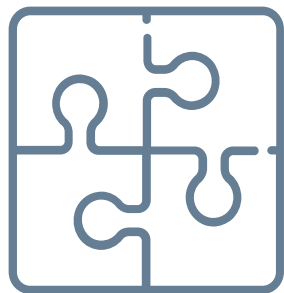
General

- ❑ Implementar un modelo de predicción del nivel del Río Paraguay

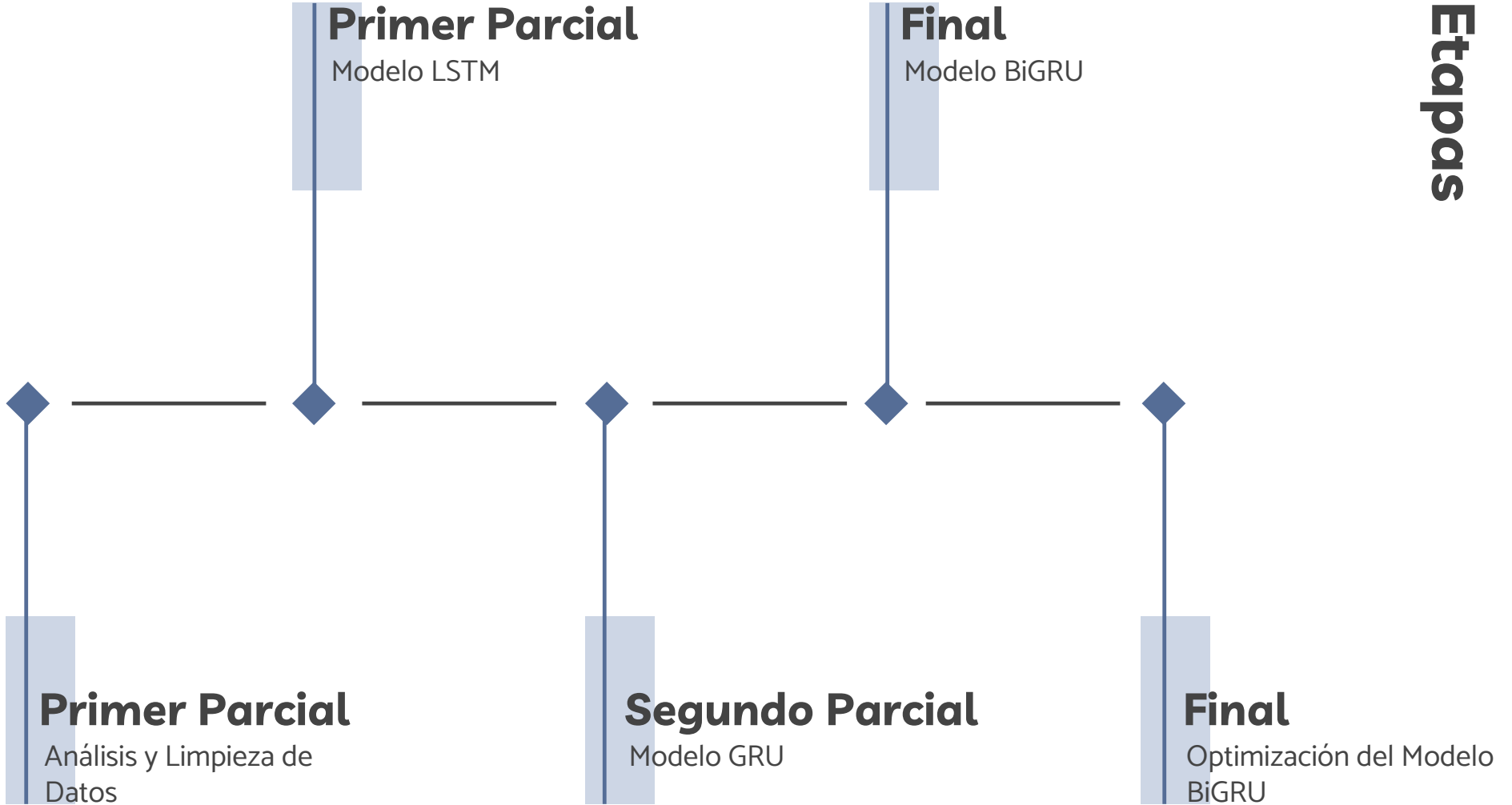
Específico

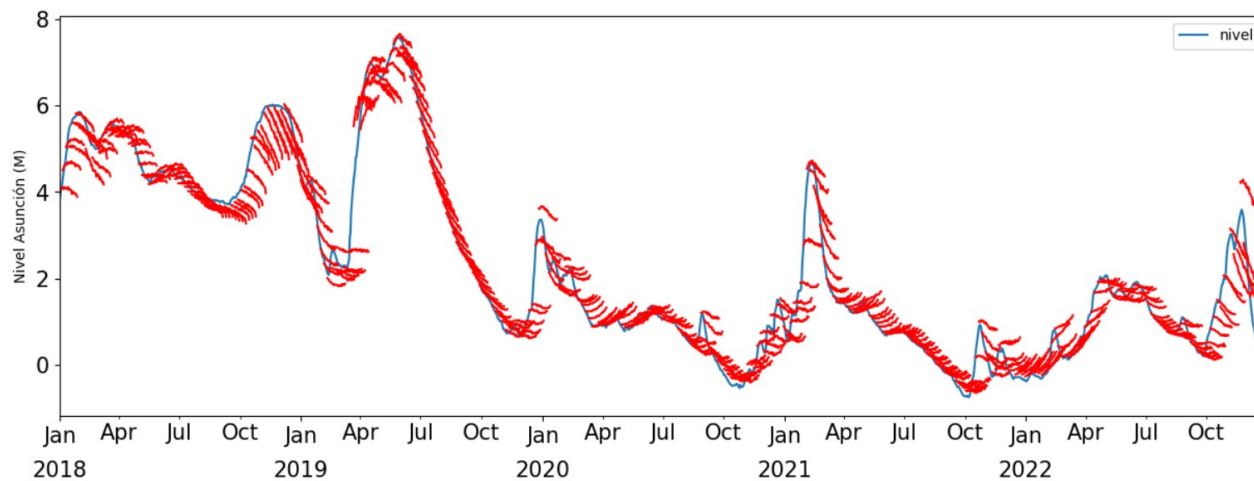
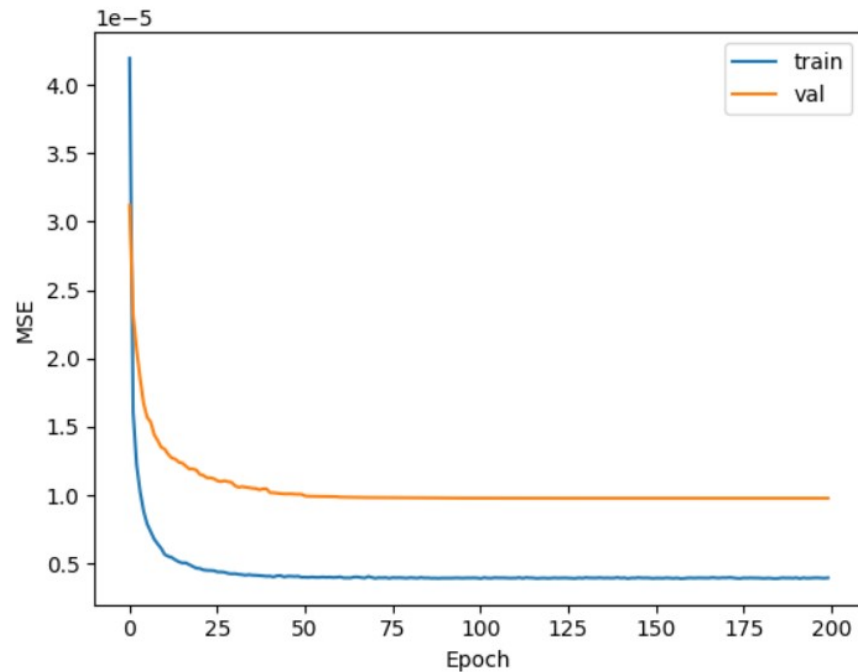
- ❑ Implementar un modelo LSTM para la predicción.
- ❑ Implementar un modelo GRU para la predicción.
- ❑ Implementar un modelo BIGRU para la predicción y optimizar

Etapas



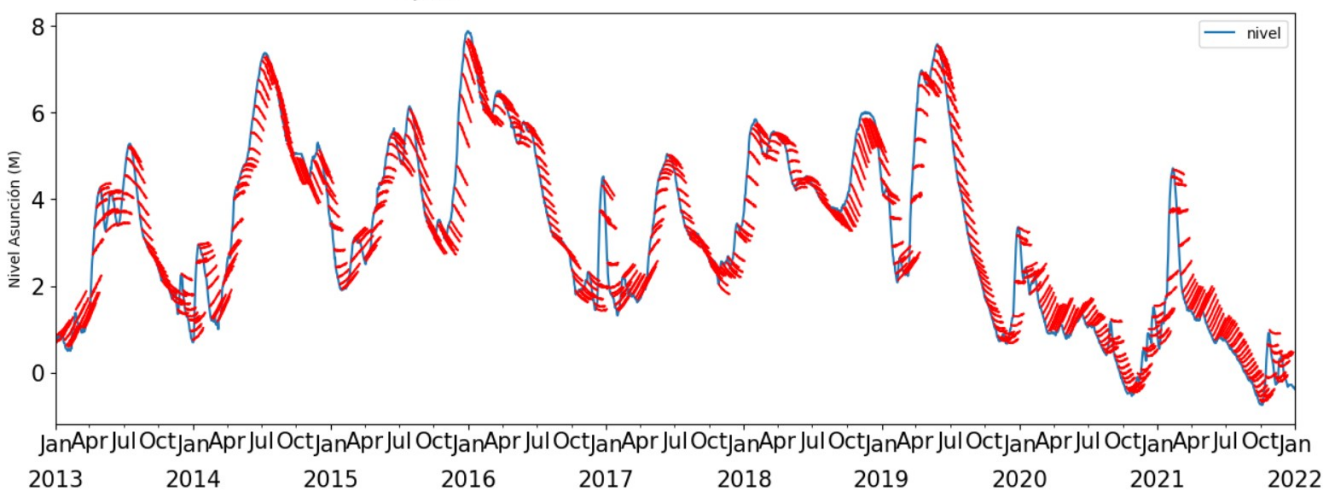
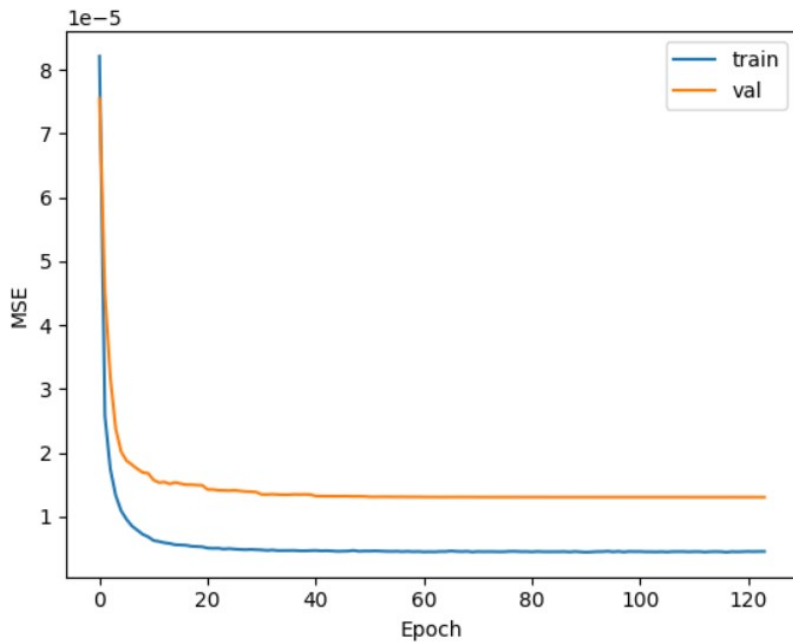
Etapas





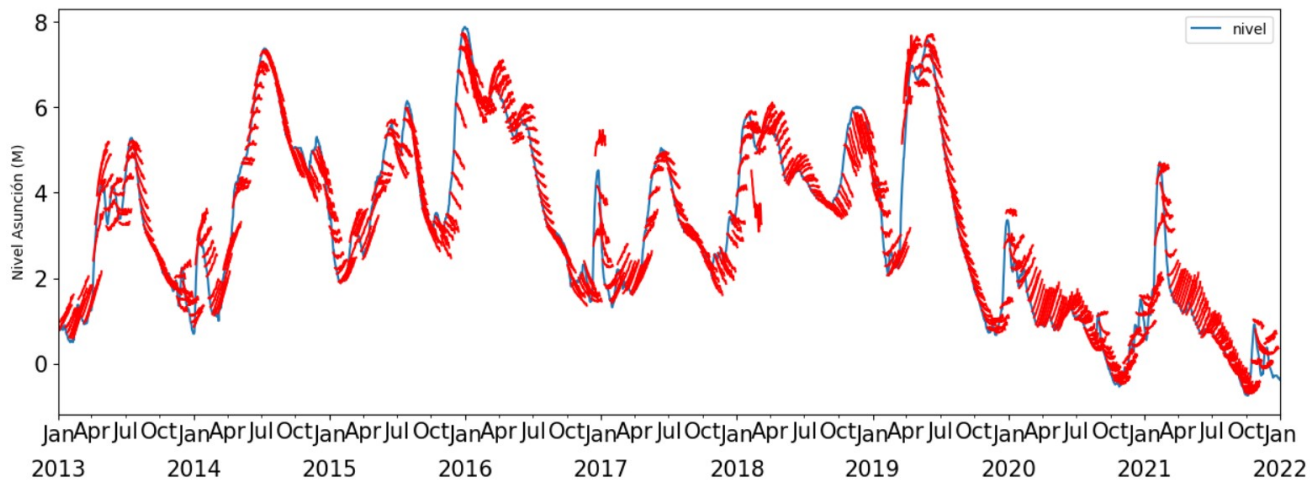
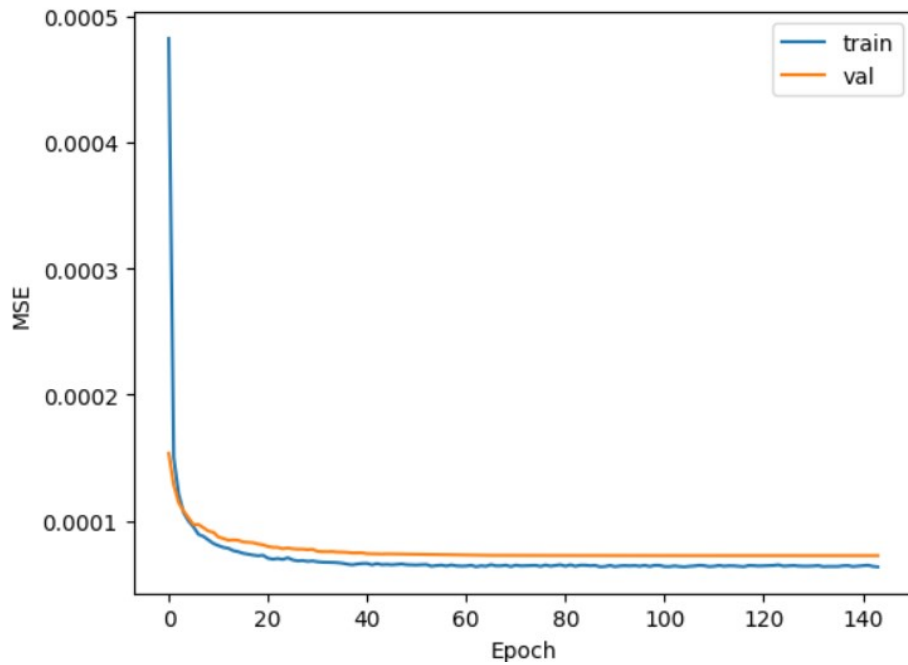
Primer Parcial

- Identificación e interpretación del conjuntos de datos, visualización de datos y limpieza de datos.
- Modelo **LSTM (Long Short-Term Memory)** para la predicción del nivel de Ríos.
- Como datos de entrada se extrajo las características temporales (semanales) en periodos de un año de los datos de nivel en metros del Río Paraguay de la estación de **Asunción (e218)**.
- Como datos de salida se tomó los datos de nivel del Río Paraguay de la estación de **Asunción (e218)**.

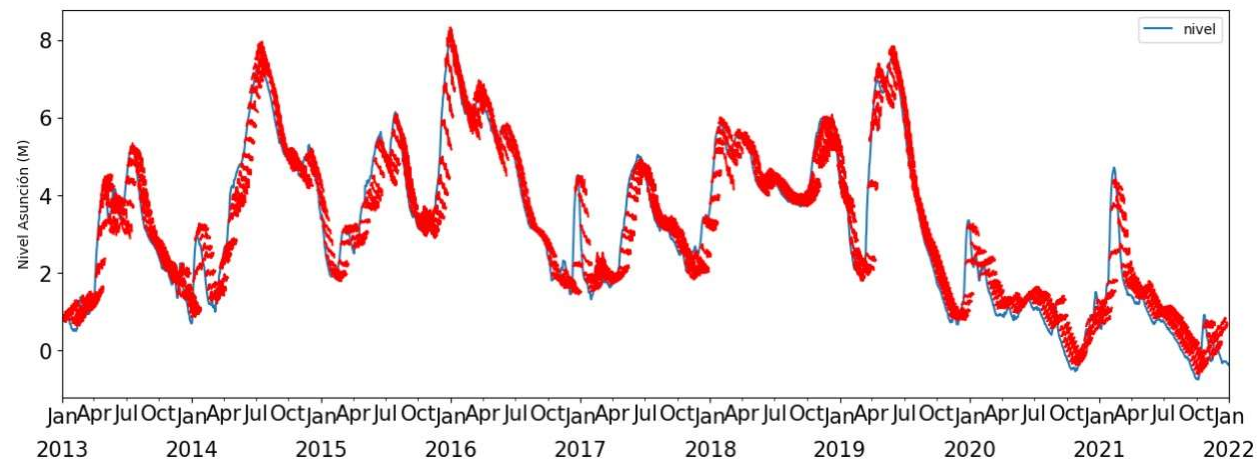
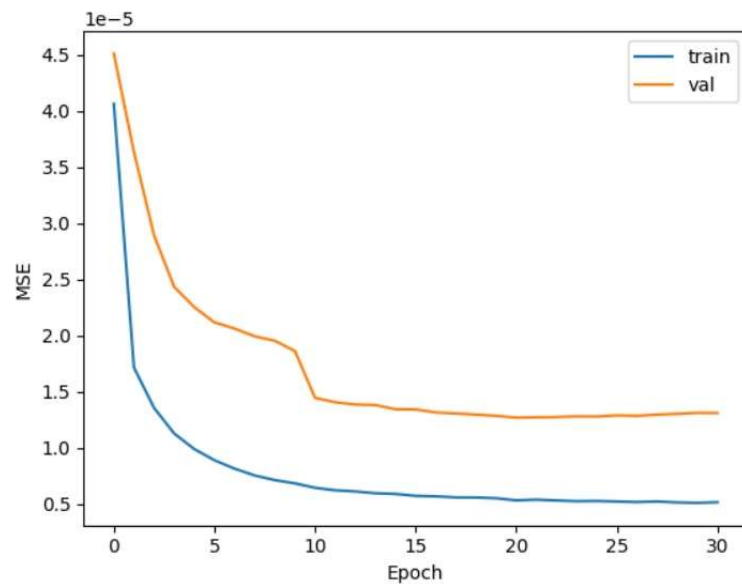


Segundo Parcial

- Modelo **GRU (Gated Recurrent Unit)** para la predicción del nivel de Ríos.
- Como **datos de entrada** se extrajo las características temporales (semanales) en periodos de un año de los datos de nivel en metros del Río Paraguay de la estación de **Asunción (e218)**.
- Como **datos de salida** se tomó los datos de nivel del Río Paraguay de la estación de **Asunción (e218)**.



- Modelo **GRU (Gated Recurrent Unit)** para la predicción del nivel de Ríos.
- Como **datos de entrada** se extrajo las características temporales (semanales) en periodos de un año de los datos de nivel en metros del Río Paraguay de la estación de **Asunción (e218)** y **caudal de Asunción**.
- Como **datos de salida** se tomó los datos de nivel del Río Paraguay de la estación de **Asunción (e218)**.



Final

- Modelo **BiGRU (Bidirectional Gated Recurrent Unit)** para la predicción del nivel de Ríos.
- Como **datos de entrada** se extrajo las características temporales (semanales) en periodos de un año de los datos de nivel en metros del Río Paraguay de la estación de asunción (**e218**) y de las estaciones de **Concepción (e134)**, **Rosario (e183)**, **Concepción-Caudal (Qcon)**, **Asunción-Caudal (Qasu)**.
- Como **datos de salida** se tomó los datos de nivel del Río Paraguay de la estación de **Asunción (e218)**.

Optimización

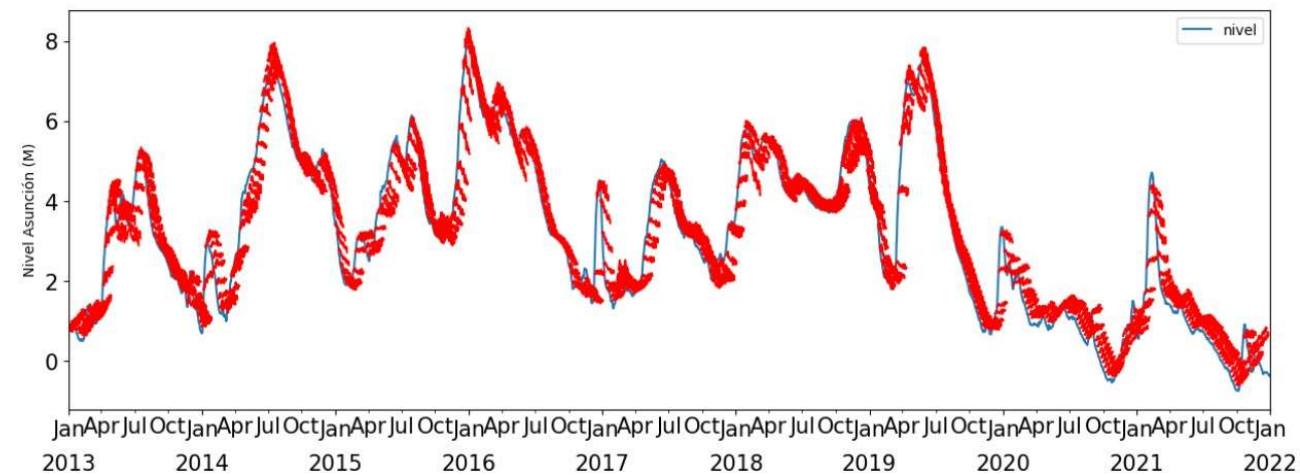


Matriz de Correlación

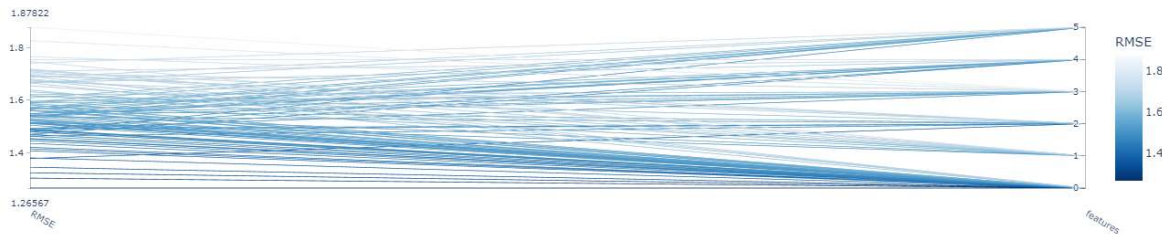


Optimización

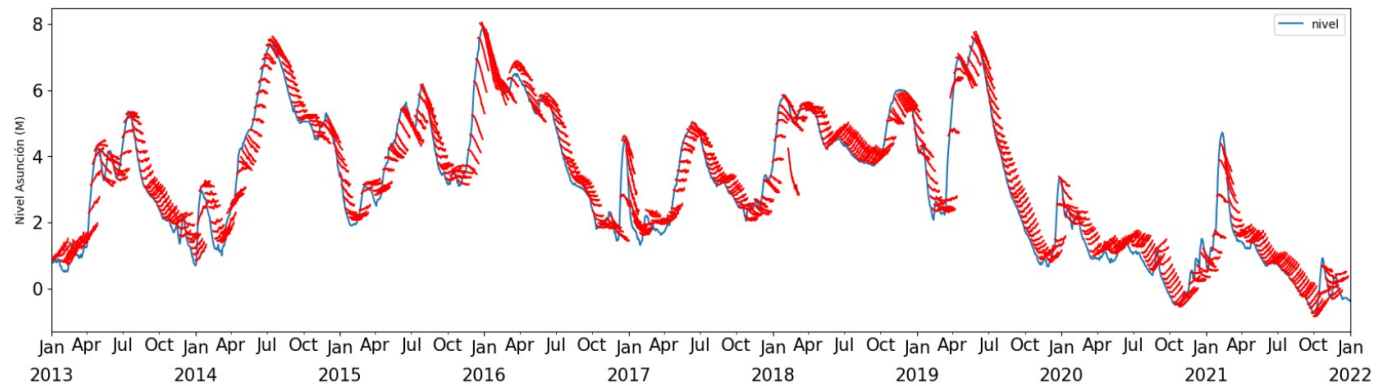
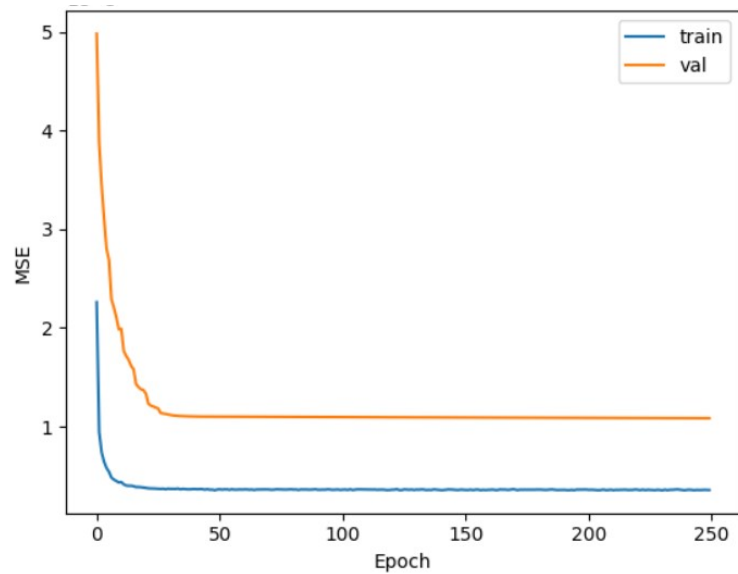
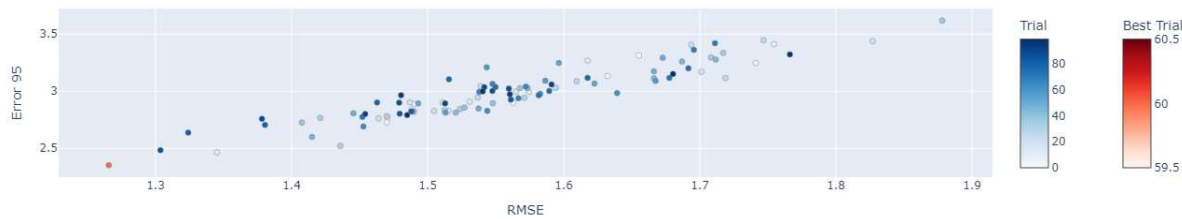
- Análisis de correlación entre el conjunto de datos
- Búsqueda de mejores hiperparámetros para el modelo de **BiGRU**.
- Como **datos de entrada** se tomó los datos de nivel en metros del Río Paraguay de las estaciones de **Concepción (e134)**, **Rosario (e183)**, **Concepción-Caudal (Qcon)**, **Asunción-Caudal (Qasu)**.
- Como **datos de salida** se tomó los datos de nivel del Río Paraguay de la estación de **Asunción (e218)**.



Parallel Coordinate Plot



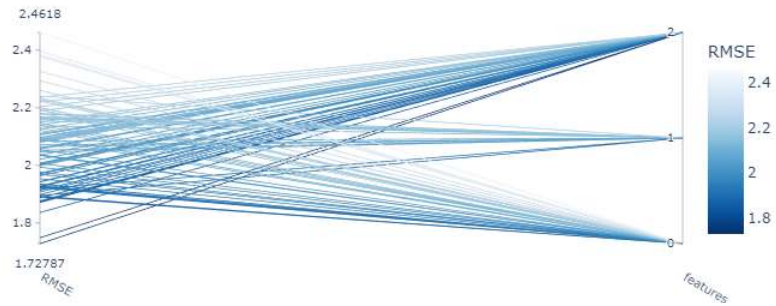
Pareto-front Plot



Optuna

- Como **datos de entrada** se tomó datos de nivel en metros del Río Paraguay de las estaciones de **Concepción (e134)**, **Rosario (e183)**, **Pilar (e255)**, **Villeta (211)**, **Concepción-Caudal (Qcon)**, **Asunción-Caudal (Qasu)**.
- Como **datos de salida** se tomó los datos de nivel del Río Paraguay de la estación de **Asunción (e218)**.

Parallel Coordinate Plot



Pareto-front Plot

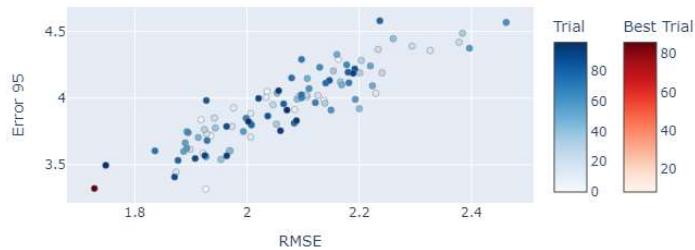
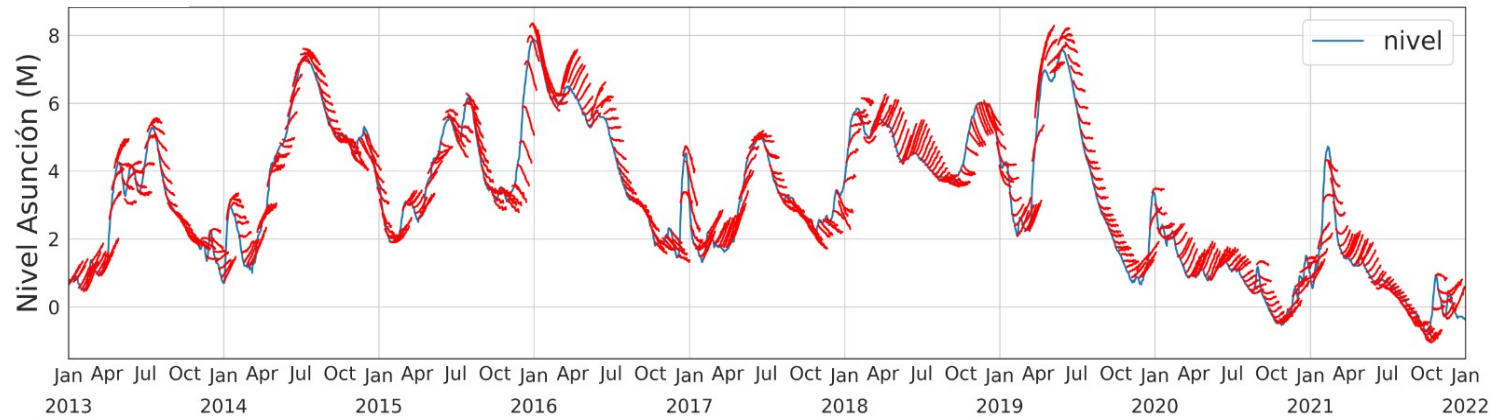
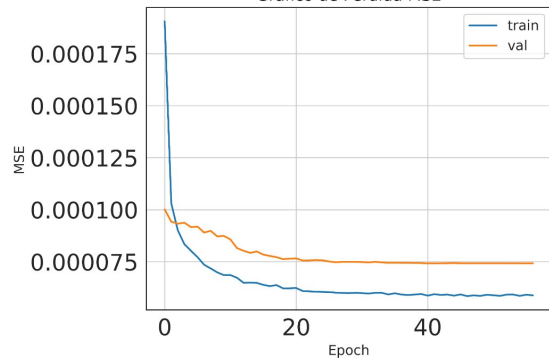


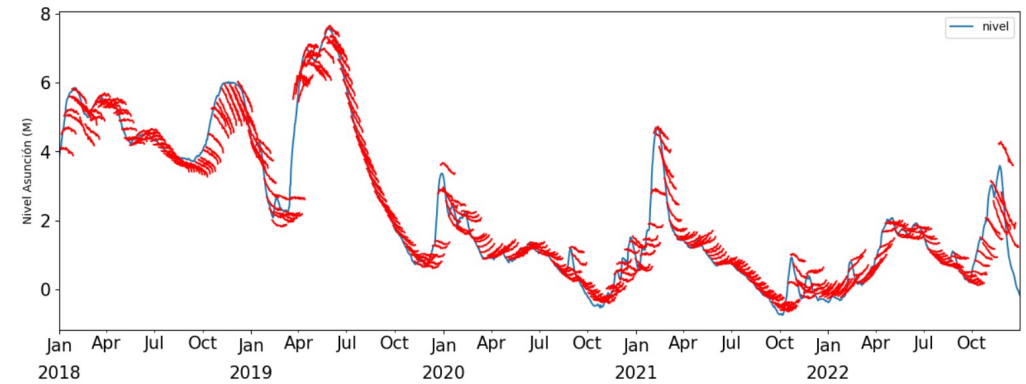
Gráfico de Pérdida MSE



- Como **datos de entrada** se extrajeron las características temporales (semanales) en periodos de un año de los datos de nivel en metros del Río Paraguay de la estación de asunción (**e218**) y se tomaron datos de nivel en metros del Río Paraguay de las estaciones de **Concepción (e134)**, **Rosario (e183)**, **Pilar (e255)**, **Villeta (211)**, **Concepción-Caudal (Qcon)**, **Asunción-Caudal (Qasu)**.
- Como **datos de salida** se tomaron los datos de nivel del Río Paraguay de la estación de **Asunción (e218)**.

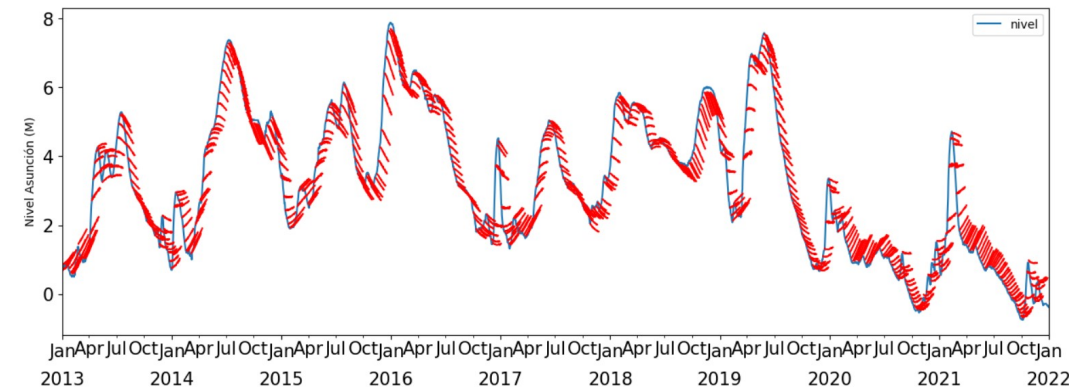
Modelo 1er Parcial

```
57/57 [=====] - 1s 10ms/step  
MSE: 0.37200785221840205 RMSE:0.6099244643547281  
MaxError: 4.5089453852176655 R2:0.9154852166456918
```



Modelo 2do Parcial

```
102/102 [=====] - 1s 7ms/step  
MSE: 0.3750102026947098 RMSE:0.61238076610448  
MaxError: 3.937072009295225 R2:0.9080858973655315  
NSE: 0.9080858973655315  
Time step : 1088.164193 seconds
```



Final

```
102/102 [=====] - 1s 13ms/step  
MSE: 0.38873032987601447 RMSE:0.623482421465124  
MaxError: 3.9810658841766418 R2:0.9047231270493141  
NSE: 0.9047231270493141  
Time step : 1855.644895 seconds
```

